

Practica 2: CloudFormation - Propuesta de modificación de la plantilla única

▼ Practica 2: CloudFormation - Propuesta de modificación de la plantilla única

▼ Propuesta de modificación de la platilla única

Esquema de la propuesta

▼ Resumen de la plantilla

Recursos creados

Parámetros de entrada

▼ Proceso de despliegue

1. Seleccionar la plantilla de CloudFormation que se adjunta a este documento.
2. Introducir los parámetros de entrada según la configuración deseada.
3. Configurar el Rol de IAM del Laboratorio para permitir que se creen los recursos necesarios (EC2, S3, SQS, Secret Manager).
4. Esperar a que la pila se cree correctamente y **revisar los logs de eventos cfn-init** para verificar que todos los pasos se han ejecutado sin errores.
5. Capturo los outputs de la plantilla
6. Compruebo **Secrets Manager** y que se han creado correctamente.
7. Visito la URL del Tomcat
8. Pruebo a conectar con MySQL
9. SSH a la máquina de EC2

Propuesta de modificación de la platilla única

Se ha partido de la platilla única de CloudFormation para desplegar una instancia EC2 con Tomcat 11 y MySQL 8 con una cola de mensajes SQS y un bucket S3 para almacenar los ficheros WAR de las aplicaciones web que se quieran desplegar en Tomcat.

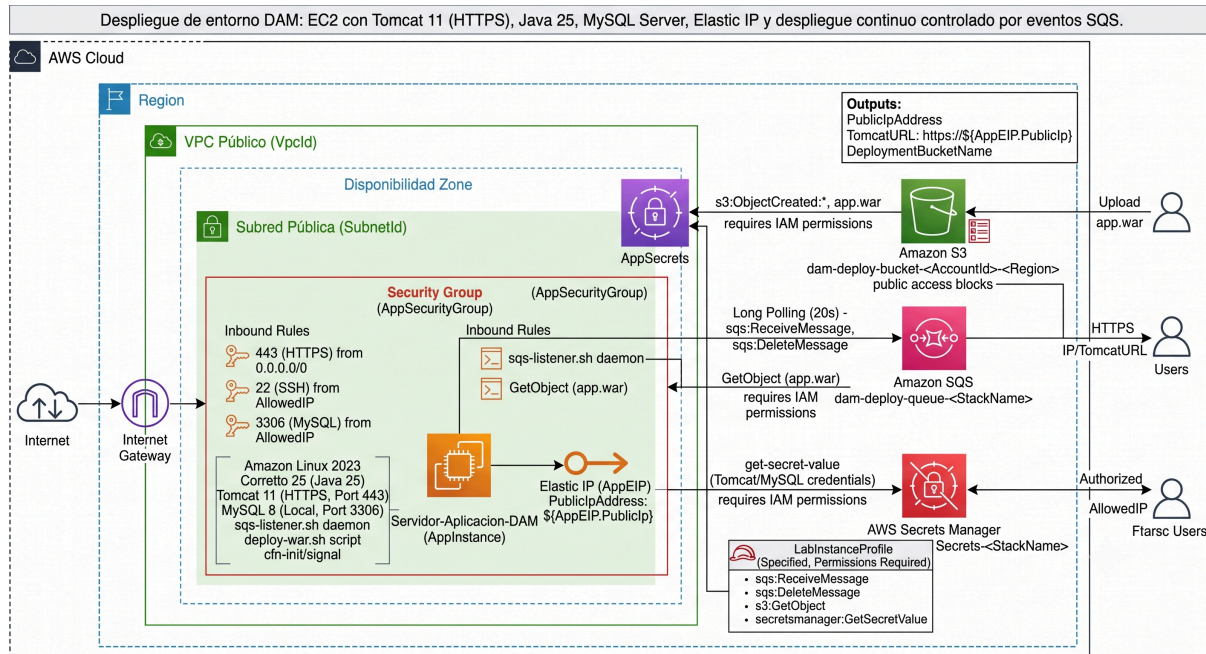


Nota

Se ha clonado un repositorio público propio en `/cursoiac` es una copia del repositorio del curso en donde en la carpeta `/cursoiac/MIS_APUNTES` se han ido tomando notas de las diferentes sesiones. En `/cursoiac/MIS_APUNTES/sesion5/mi_propuesta` se encuentra la plantilla y la generación de este documento.

Se puede acceder al repositorio desde mi instancia de Cloud9 que tiene seteadas unas credenciales de GitHub hasta Agosto por lo que cualquier commit y push se subirán correctamente al repositorio público de GitHub y se podrán revisar los cambios realizados en alguna de las actividades.

Esquema de la propuesta



Resumen de la plantilla

La plantilla de CloudFormation **adjunta en la entrega a este documento**, permite desplegar una instancia EC2 con Tomcat 11 y MySQL 8, configurando automáticamente un entorno seguro y listo para recibir despliegues de aplicaciones web mediante archivos WAR.

Importante

Se ha realizado iterando con Gemini 3.5 Flash Advanced. Para ello se ha partido de la práctica inicial de Terraform Entregada y el ejemplo de la plantilla única de CloudFormation.

Las justificación es que es el backend que han usado mis alumnos de 2ºDAM para el módulo de Proyecto Intermudular. Pues es el Stack propuesto por el profesor de ADA para crear el API REST usando JakartaEE 11 (JAX-RS, Jackson, JPA + EclipseLink, etc.) y MySQL como base de datos.

El proceso no ha sido inmediato pues ha requerido de varias iteraciones y consulta de logs y errores para resolver problemas sobre todo con la configuración de Tomcat, problemas con las contraseñas en MySQL. Así como condiciones de carrera que la IA a solucionado con pequeñas esperas en los puntos críticos o con bucles de intentos.

Se ha eliminado cualquier clave de la plantilla y desde Tomcat se tendrá acceso a ellas a través de variables de entorno seteadas por el secret manager de AWS.

Generar un certificado con AWS con firma válida como en la primera práctica, no ha sido posible pues necesitaba los pem de la CA y AWS no los proporciona. Tendría que usar un Balanceador ALB y un dominio propio para poder generar un certificado válido como en la otra práctica. Otra opción, sería descargar los .pem del certificado generado por mi proveedor de dominio y subirlo a un S3 para poder usarlos en la configuración de Tomcat. Pero al final he optado por un certificado autofirmado con SSL.

En cuanto al uso de SQS, ha sido una recomendación de la IA porque la otra opción que me ofrecía era tener un script que mediante un cronjob revisara el bucket S3 cada 3 minutos para ver si había un nuevo archivo WAR y lo desplegara en Tomcat. La opción de SQS me ha parecido más elegante y eficiente y permite que la instancia EC2 reciba notificaciones de forma inmediata cuando se sube un nuevo archivo WAR al bucket S3 sin gastar recursos de CPU y memoria en la instancia EC2 para revisar el bucket S3 continuamente.

Se podrá acceder por SSH desde PuTTY usando el .PKK descargado con la vockey que se pasa como parámetro de entrada a la plantilla.



Nota

Aunque el despliegue la idea es hacerlo desde el bucket S3, también **se ha habilitado el acceso al Tomcat Manager** para poder subir el archivo WAR directamente desde el navegador web. Para ello se ha configurado un usuario y contraseña en el archivo `/opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml` y se ha habilitado el acceso al Tomcat Manager desde cualquier IP.

Recursos creados

1. **Instancia EC2:** Amazon Linux 2023 con Tomcat 11, MySQL 8 y Java Corretto 25.
2. **Elastic IP:** Dirección IP pública fija para la instancia.
3. **Grupo de seguridad:** Permite tráfico HTTPS (443) desde cualquier IP, SSH (22) y MySQL (3306) solo desde la IP permitida.

4. **Bucket S3:** Para almacenar el archivo `app.war` y notificar a la instancia EC2 mediante SQS.
5. **Cola SQS:** Para recibir notificaciones de subida de archivos al bucket S3.
6. **Secret Manager:** Para almacenar de forma segura las credenciales sensibles de Tomcat y MySQL.
7. **Servicios Systemd:** Para mantener Tomcat y el listener de SQS activos permanentemente.
8. **Scripts de despliegue:** Scripts para desplegar automáticamente el archivo `app.war` en Tomcat al recibir notificaciones de SQS.
9. **Logs de auditoría:** Se registran los eventos de despliegue exitosos en `/var/log/tomcat-deployments.log`.
10. Certificado SSL autofirmado para habilitar HTTPS en Tomcat.

Parámetros de entrada

Los parámetros de entrada permiten personalizar la VPC, subred, tipo de instancia, claves SSH y credenciales sensibles para Tomcat y MySQL. Además, se configura un bucket S3 para almacenar los archivos WAR y una cola SQS para notificar a la instancia EC2 sobre nuevos despliegues.

El despliegue del lab se ha hecho con estos valores de plantilla:

Nombre de la pila: EC2-con-Tomcat11-y-MySQL8

- **AllowedIP:** 88.17.35.54/32 (Mi IP de O2)
- **HmacShaKey:** CursoCefirelaCJunio2026!
- **InstanceType:** t3.medium
- **KeyName:** vockey
- **MysqlRemoteUser:** uremoto
- **MysqlRemotePass:** CursoCefirelaCJunio2026!
- **MysqlRootPass:** CursoCefirelaCJunio2026!!
- **TomcatPass:** CursoCefirelaCJunio2026!
- **TomcatUser:** tomcat

Proceso de despliegue

1. Seleccionar la plantilla de CloudFormation que se adjunta a este documento.

The screenshot shows the AWS CloudFormation console interface. At the top, there's a navigation bar with the AWS logo, a search bar, and user information. The main content area is titled 'Especificar plantilla' (Specify template). It includes a link to the GitHub repository, a description of the template origin, and three options: 'URL de Amazon S3', 'Cargar un archivo de plantilla' (selected), and 'Sincronizar desde Git'. Below these, there's a section for uploading a template file, showing 'template-cf-metadata.yml' as the selected file. At the bottom, there's a 'URL de S3' field and a 'Ver en Infrastructure Composer' button. The 'Cancelar' (Cancel) and 'Siguiente' (Next) buttons are at the bottom right.

2. Introducir los parámetros de entrada según la configuración deseada.

The screenshot shows the AWS CloudFormation console interface, specifically the 'Especificar los detalles de la pila' (Specify stack details) step. On the left, a progress bar shows four steps: 'Paso 1: Crear pila', 'Paso 2: Especificar los detalles de la pila' (selected), 'Paso 3: Configurar opciones de pila', and 'Paso 4: Revisar y crear'. The main content area is titled 'Especificar los detalles de la pila'. It includes a section for 'Proporcionar un nombre de pila' (Provide a stack name) with a text input field containing 'EC2-con-Tomcat11-y-MySQL8'. Below this, there's a section for 'Parámetros' (Parameters) with a text input field containing '88.17.35.54/32'. The 'Cancelar' (Cancel) and 'Siguiente' (Next) buttons are at the bottom right.

3. Configurar el Rol de IAM del Laboratorio para permitir que se creen los recursos necesarios (EC2, S3, SQS, Secret Manager).

Paso 3

Configurar opciones de pila

Paso 4

Revisar y crear

Las etiquetas (pares clave-valor) se utilizan para aplicar metadatos a los recursos de AWS, lo que puede ayudar a organizar, identificar y categorizar esos recursos. Puede añadir hasta 50 etiquetas únicas para cada pila.

No hay etiquetas asociadas a la pila.

Agregar etiqueta nueva

Puede agregar 50 etiqueta(s) más

Permisos — *opcional*

Especifique un rol de servicio de AWS Identity and Access Management (IAM) existente que CloudFormation pueda asumir.

Rol de IAM: *opcional*

Elija el rol de IAM para CloudFormation que se utilizará para todas las operaciones realizadas en la pila.

Nom... LabRole

Eliminar Crear un rol nuevo

4. Esperar a que la pila se cree correctamente y revisar los logs de eventos cfn-init para verificar que todos los pasos se han ejecutado sin errores.

aws

Buscar [Alt+S]

Est

ID de cuenta: 1996-6724-2477

voclabs/user3106579-Juan_Los_Guarin_s_Hue

Cloud9

CloudFormation > Pilas > EC2-con-Tomcat11-y-MySQL8

Pilas (3)

Buscar por nombre de pila

Filtrar estado

Activo

Vista anidada

Pilas

EC2-con-Tomcat11-y-MySQL8

2026-06-21 22:58:21 UTC+0200

CREATE_IN_PROGRESS

aws-cloud9-ServidorlaC-

36fa14dee0c5409dbb96f2cb9d3f77d1

2026-06-02 18:34:21 UTC+0200

CREATE_COMPLETE

c214425a5417275l15177152t1w199667242477

2026-05-19 16:34:24 UTC+0200

CREATE_COMPLETE

Eventos

Recursos

Salidas

Pa

Vista de cronograma

Vista de tabla

Cronograma de la implementación más reciente - *novedad*

Ver la causa raíz

Esta es una vista de cronograma de la implementación más reciente de la pila. Si inicia una nueva implementación, se restablecerá esta vista.

Buscar eventos

Recursos

Jun 21 22:58:30 +0200

Jun 21 22:58:35 +0200

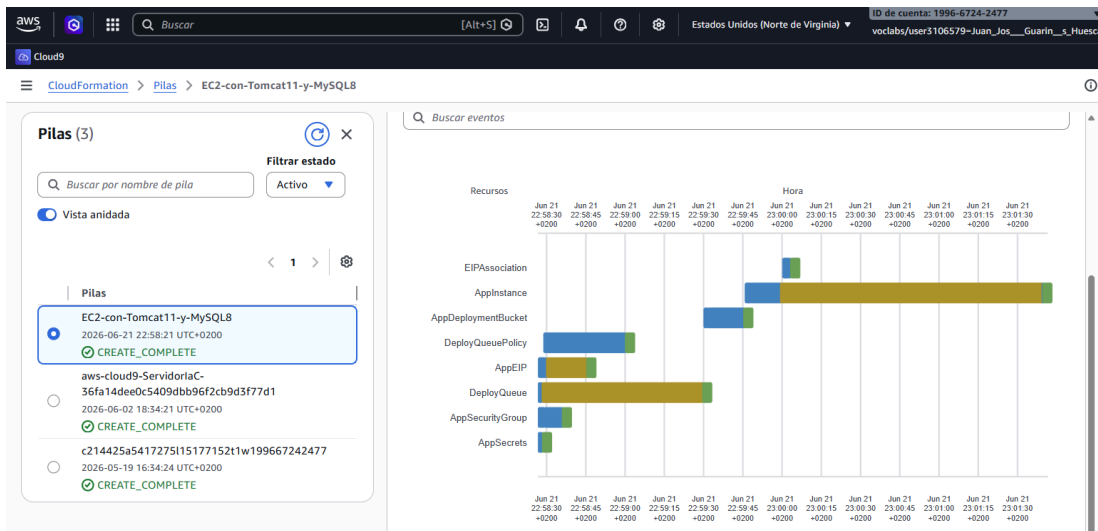
J 21

DeployQueuePolicy

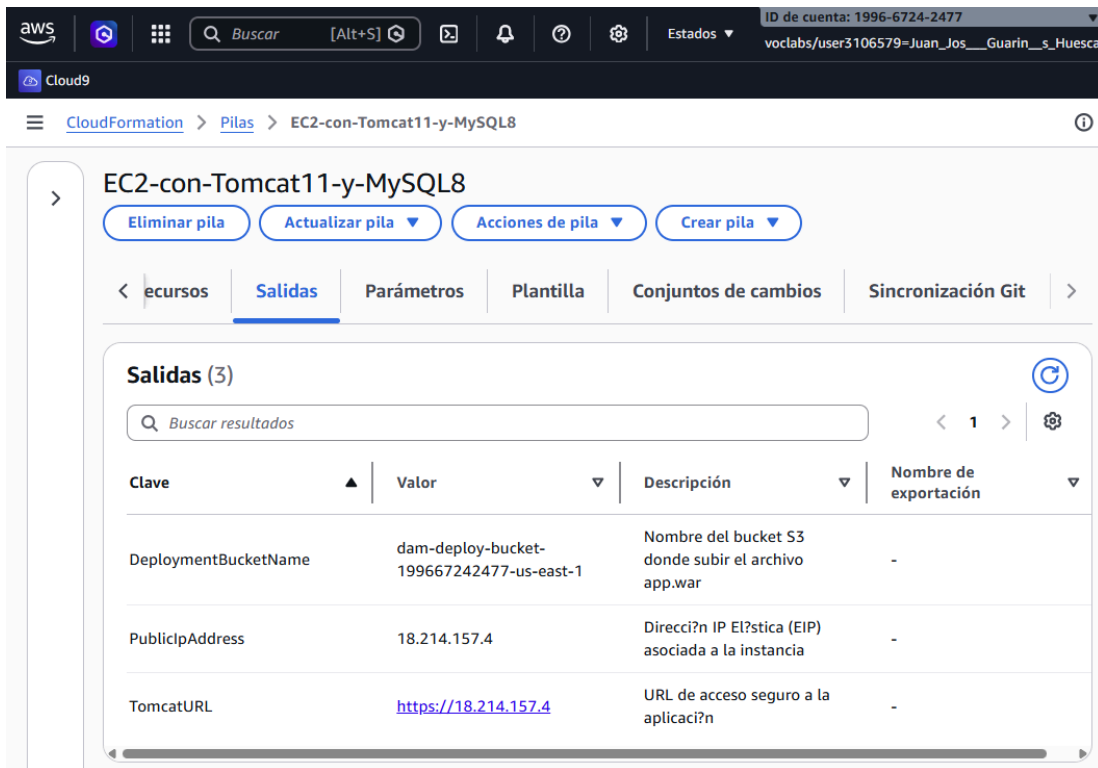
AppEIP

DeployQueue

AppSecurityGroup



5. Capturo los outputs de la plantilla



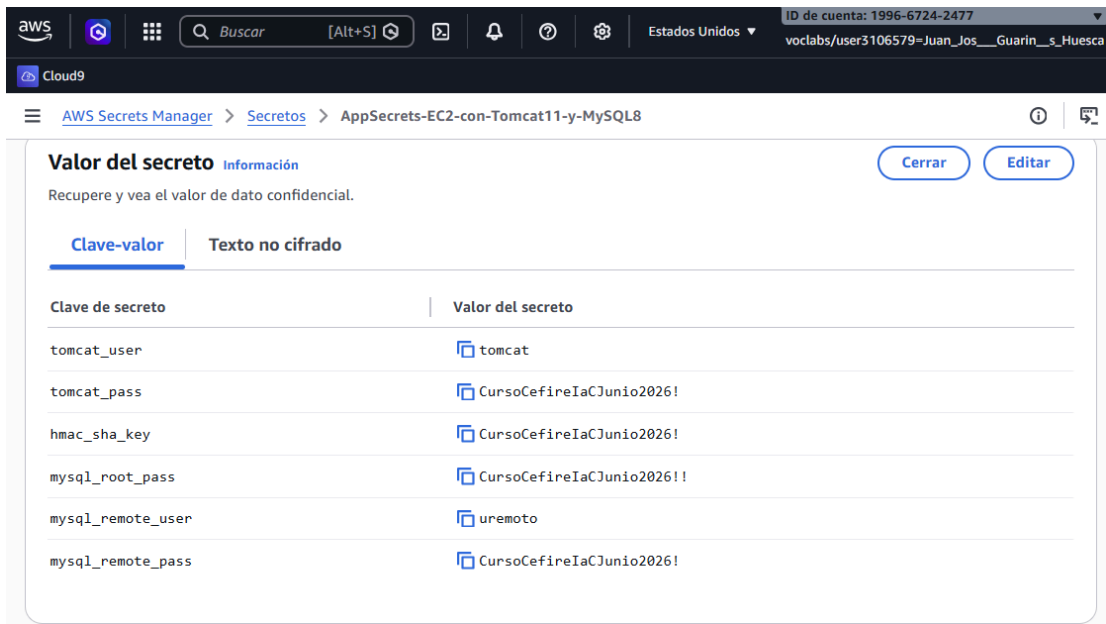
IP API: <https://18.214.157.4/>

Bucket Despliegue: dam-deploy-bucket-199667242477-us-east-1

Para desplegar ejecutaré el siguiente en mi workflow de GitHub Actions:

```
aws s3 cp app.war s3://dam-deploy-bucket-199667242477-us-east-1/app.war
```

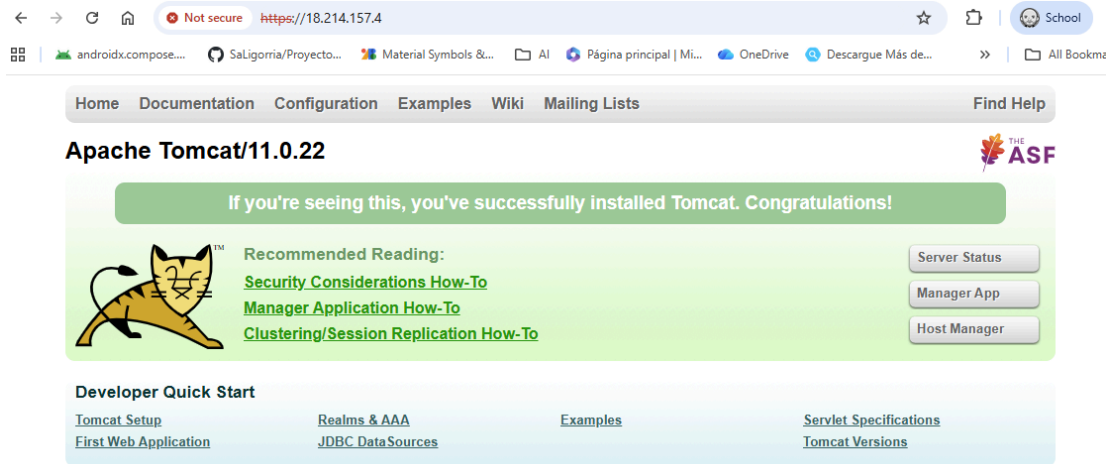
6. Compruebo **Secrets Manager** y que se han creado correctamente.



7. Visito la **URL del Tomcat**

Compruebo el funcionamiento de Tomcat. Veo que funciona, pero el navegador me indica que el certificado no es válido porque es autofirmado. Esto es normal y esperado.

También compruebo que el acceso al Tomcat Manager funciona correctamente con el usuario y contraseña configurados en el Secret Manager.



Not secure https://18.214.157.4/manager/html

androidx.compose... SaLigoria/Proyecto... Material Symbols &... AI Página principal | Mi... OneDrive Descargue Más de... All Bookmarks

Tomcat Web Application Manager

Message: OK

Manager

[List Applications](#) [HTML Manager Help](#) [Manager Help](#) [Server Status](#)

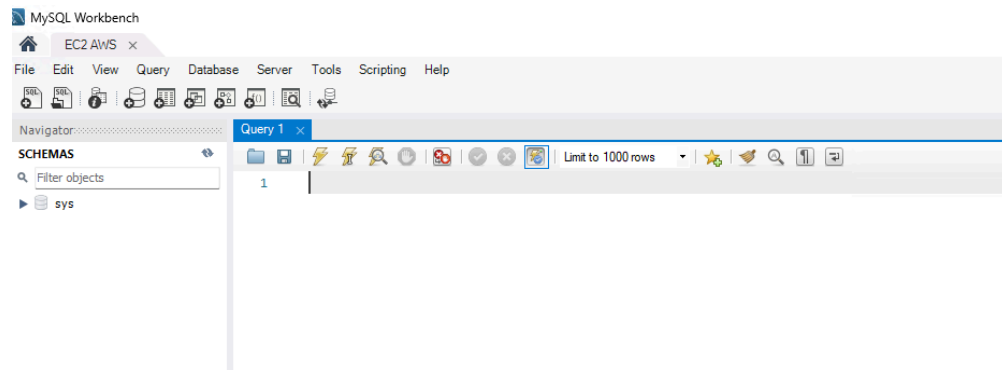
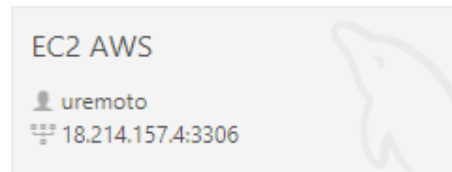
Applications

Path	Version	Display Name	Running	Sessions	Commands
/	None specified	Welcome to Tomcat	true	0	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes
/docs	None specified	Tomcat Documentation	true	0	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes
/examples	None specified	Servlet and JSP Examples	true	0	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes
/host-manager	None specified	Tomcat Host Manager Application	true	0	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes
/manager	None specified	Tomcat Manager Application	true	1	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes

8. Pruebo a conectar con MySQL

Uso el usuario remoto creado en la plantilla a través de MySQL Workbench y compruebo que funciona correctamente.

MySQL Connections



9. SSH a la máquina de EC2

Uso PuTTY usando la clave privada descargada y compruebo logs convirtiéndome en root para ello ejecuto:

```
# Comando para cambiar a usuario root
sudo su
```

[illegible]

```
# Comando para revisar los puertos abiertos
ss -tlnp
```

Puedo depurar Java, pero solo desde la instancia EC2, no desde mi máquina local. Esto es normal y esperado porque el puerto 8000 no está abierto en el grupo de seguridad de la instancia EC2.

```

root@ip-172-31-71-31:/home/ec2-user
[root@ip-172-31-71-31 ec2-user]# ss -tlnp
State      Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port
Process
LISTEN     0            128         0.0.0.0:22                0.0.0.0:*
users: (("sshd",pid=1698,fd=3))
LISTEN     0            151         0.0.0.0:3306               0.0.0.0:*
users: (("mysqld",pid=25978,fd=25))
LISTEN     0            70          *:33060                   *: *
users: (("mysqld",pid=25978,fd=21))
LISTEN     0            100         *:443                     *: *
users: (("java",pid=26083,fd=44))
LISTEN     0            128         [::]:22                   [::]: *
users: (("sshd",pid=1698,fd=4))
LISTEN     0            1          [::ffff:127.0.0.1]:8005   *: *
users: (("java",pid=26083,fd=51))
[root@ip-172-31-71-31 ec2-user]#

```

```
# Comando para revisar los logs de cfn-init
tail -f /var/log/cfn-init-cmd.log
```

Algunos avisos de comandos de MySQL y de la creación de los servicios de escucha de SQS y de Tomcat, pero no hay errores. Todo correcto.

```
root@ip-172-31-71-31/home/ec2-user
[root@ip-172-31-71-31 ec2-user]# tail -f /var/log/cfn-init-cmd.log
2026-06-21 21:01:08,479 P1774 [INFO] =====
2026-06-21 21:01:08,479 P1774 [INFO] Command 04_secrets_and_services
2026-06-21 21:01:28,911 P1774 [INFO] -----Command Output-----
2026-06-21 21:01:28,911 P1774 [INFO] mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
2026-06-21 21:01:28,912 P1774 [INFO] mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
2026-06-21 21:01:28,912 P1774 [INFO] mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
2026-06-21 21:01:28,912 P1774 [INFO] Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/tomcat.service - /etc/systemd/system/tomcat.service.
2026-06-21 21:01:28,912 P1774 [INFO] Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sqs-listener.service - /etc/systemd/system/sqs-listener.service.
2026-06-21 21:01:28,912 P1774 [INFO] -----
2026-06-21 21:01:28,912 P1774 [INFO] Completed successfully.
```

Comando para revisar el estado del servicio de Tomcat

```
systemctl status tomcat
```

Comando para revisar los logs de Tomcat

```
tail -n 50 /opt/tomcat/logs/catalina.out
```

Parece todo correcto y el servicio está activo como comprobamos.

```
root@ip-172-31-71-31/home/ec2-user
[root@ip-172-31-71-31 ec2-user]# systemctl status tomcat
● tomcat.service - Apache Tomcat 11 Web Application Container
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/tomcat.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-06-21 21:01:27 UTC; 52min ago
     Main PID: 26083 (java)
       Tasks: 31 (limit: 4522)
      Memory: 231.7M
         CPU: 12.192s
    CGroup: /system.slice/tomcat.service
            └─26083 /usr/local/corretto-25/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/

Jun 21 21:01:27 ip-172-31-71-31.ec2.internal systemd[1]: Starting tomcat.service - Apache Tomcat 11 Web Application Container
Jun 21 21:01:27 ip-172-31-71-31.ec2.internal startup.sh[26076]: Tomcat started.
Jun 21 21:01:27 ip-172-31-71-31.ec2.internal systemd[1]: Started tomcat.service - Apache Tomcat 11 Web Application Container

[root@ip-172-31-71-31 ec2-user]# tail -n 50 /opt/tomcat/logs/catalina.out
21-Jun-2026 21:01:28.875 WARNING [main] org.apache.tomcat.util.digester.SetPropertiesRule.begin Match [Server/Service/Connector] failed to set property [clientAuth] to [false]
21-Jun-2026 21:01:28.899 WARNING [main] org.apache.tomcat.util.digester.SetPropertiesRule.begin Match [Server/Service/Connector/SSLHostConfig] failed to set property [sslEnabledProtocols] to [TLSv1.2+TLSv1.3]
21-Jun-2026 21:01:28.977 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Server version name: Apache Tomcat/11.0.22
21-Jun-2026 21:01:28.982 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Server built: May 1 2026 18:29:05 UTC
21-Jun-2026 21:01:28.983 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Server version number: 11.0.22.0
21-Jun-2026 21:01:28.983 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log OS Name: Linux
21-Jun-2026 21:01:28.983 INFO [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log OS Version: 6.1.174-217.345.amzn2023.x86_64
```

Por no extenderme mucho más, dejo algunos comandos útiles para depurar y revisar el estado de la instancia EC2, Tomcat y MySQL:

Comando para revisar el archivo de configuración de usuarios de Tomcat

```
cat /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml
```

Comando para revisar los logs de MySQL

```
tail -f /var/log/mysqld.log
```

Comando para conectarse a MySQL con el usuario root

y verificar si se ha creado el usuario remoto

```
mysql -u uremoto -pCursoCefireIaCJunio2026!
```

```
mysql> quit
```

Mostrar los logs de despliegue de Tomcat

```
tail -f /var/log/tomcat-deployments.log
```